

20260902 Problem set

for Science Quiz

김정우
포항공과대학교 수학과

Problem 1. 2026 Chern Medal Award 수상자를 쓰시오.

Solution. 2026 Chern Medal Award 수상자는

Graeme Segal

이다. Chern Medal은 ICM에서 4년마다 수여되며, 수학에서의 탁월한 업적에 대해 최고 수준의 인정을 부여하는 IMU의 주요 상 가운데 하나이다.

□

Problem 2. 수열 (a_n) 이

$$a_0 = 2, \quad a_1 = \sqrt{2}, \quad a_{n+2} = \sqrt{2}a_{n+1} - a_n$$

을 만족한다. a_{2026} 을 구하시오.

Solution. 수열

$$b_n := 2 \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right)$$

을 생각하자. 이 수열은 a_n 과 같은 초기값을 가지며,

$$b_{n+2} = 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) b_{n+1} - b_n = \sqrt{2} b_{n+1} - b_n$$

을 만족한다. 따라서 $a_n = b_n$ 이다. $2026 \equiv 2 \pmod{8}$ 이므로

$$a_{2026} = 2 \cos\left(\frac{2026\pi}{4}\right) = 0.$$

□

Problem 3. 다음 행렬의 determinant를 구하시오.

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

Solution. 과퀴 수학 교재에서 사용하는 determinant의 기본 성질에 따라, 행 또는 열이 linearly dependent하면 determinant는 0이다. 여기서는 네 번째 행이 앞의 세 행의 합이다:

$$(3, 3, 5, 7) = (1, 2, 3, 4) + (0, 1, 1, 2) + (2, 0, 1, 1).$$

따라서 행들이 linearly dependent 이고,

$$\det(\mathbf{A}) = 0.$$

□

Problem 4. 2026년 5월, 평면 위의 n 개 점이 만들 수 있는 unit-distance pair의 최대 개수를 $u(n)$ 이라 할 때

$$u(n) = n^{1+o(1)}$$

일 것이라는 오랜 추측을 반박하는 결과가 공개되었다. 이 conjecture의 통용 명칭을 쓰시오.

Solution. 1946년 Paul Erdős가 제기한 planar unit distance problem에서, $u(n) = n^{1+o(1)}$ 일 것이라는 추측을 흔히 Erdős unit-distance conjecture라 부른다. 2026년 5월 공개된 결과는 어떤 고정된 $\delta > 0$ 에 대하여 무한히 많은 n 에서

$$u(n) \geq n^{1+\delta}$$

가 되는 구성을 제시하여 이 추측을 반박했다.

따라서 정답은

Erdős unit-distance conjecture

이다.

□

Problem 5. 다음 적분의 값을 구하시오.

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2 + x + 1} dx.$$

Solution. 분모를 완전제곱하면

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}.$$

따라서

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2 + x + 1} dx = \frac{2}{\sqrt{3}} \left[\arctan \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) \right]_0^1.$$

여기서

$$\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}, \quad \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$$

이므로

$\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$

□

Problem 6.

$$f(x) := \frac{1}{1 - x - x^2}$$

라 하자. $f^{(2026)}(0)$ 을 Fibonacci sequence를 이용하여 나타내시오.

Solution. Fibonacci sequence를 $F_0 = 0, F_1 = 1$ 로 두면 그 ordinary generating function은

$$\frac{1}{1 - x - x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} F_{n+1} x^n$$

이다. 따라서 x^{2026} 의 coefficient는 F_{2027} 이고,

$f^{(2026)}(0) = 2026! F_{2027}.$

□

Problem 7. 2026 ICM Closing Ceremony에서 Hannah Fry가 수상한, outstanding public outreach work for mathematics를 기리는 IMU 상의 이름을 쓰시오.

Solution. IMU가 mathematical outreach에서의 뛰어난 공헌을 기리기 위해 ICM Closing Ceremony에서 수여하는 상은 Leelavati Prize이다. 2026년 수상자는 Hannah Fry이다.

따라서 정답은

Leelavati Prize

이다.

□

Problem 8. 가법군 $\mathbb{Z}/2026\mathbb{Z}$ 의 generator 개수를 구하시오.

Solution. 가법군 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 에서 residue class $[k]_n$ 가 generator가 될 필요충분조건은

$$\gcd(k, n) = 1$$

이다. 따라서 generator의 개수는 Euler's totient function $\varphi(n)$ 과 같다.

1013은 소수이고

$$2026 = 2 \cdot 1013$$

이므로

$$\varphi(2026) = 2026 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{1013}\right) = 1012.$$

따라서 generator의 개수는

1012

이다.

□

Problem 9. 다음 중 $\mathbb{R}$ 과 homeomorphic하지 않은 공간을 고르시오.

- (1) $(0, 1)$
- (2) $(0, \infty)$
- (3) $S^1 \setminus \{(1, 0)\}$
- (4) S^1

Solution. $(0, 1)$ 은 예를 들어

$$x \mapsto \tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right)$$

를 통해 $\mathbb{R}$ 과 homeomorphic하고, $(0, \infty)$ 는 logarithm을 통해 $\mathbb{R}$ 과 homeomorphic하다. 또한 S^1 에서 한 점을 제거한 공간은 stereographic projection을 통해 $\mathbb{R}$ 과 homeomorphic하다.

반면 S^1 은 compact하지만 $\mathbb{R}$ 은 compact하지 않다. Compactness는 homeomorphism에 의해 보존되므로 S^1 과 $\mathbb{R}$ 은 homeomorphic할 수 없다.

따라서 정답은

(4).

□

Problem 10. 집합

$$S := \{1, 2, \dots, 2026\}$$

의 permutation $\sigma: S \rightarrow S$ 를 uniformly random하게 하나 고른다. fixed point의 개수를

$$X := |\{k \in S \mid \sigma(k) = k\}|$$

라 할 때, expectation $\mathbb{E}[X]$ 를 구하시오.

Solution. 각 $k \in S$ 에 대하여

$$X_k := \mathbb{1}_{\{\sigma(k)=k\}}$$

라 두면

$$X = \sum_{k=1}^{2026} X_k.$$

Uniformly random permutation에서 임의의 k 에 대하여

$$\mathbb{P}(\sigma(k) = k) = \frac{1}{2026},$$

이므로

$$\mathbb{E}[X_k] = \frac{1}{2026}.$$

과귀 수학 교재의 linearity of expectation을 적용하면

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{2026} \mathbb{E}[X_k] = 2026 \cdot \frac{1}{2026} = \boxed{1}.$$

□